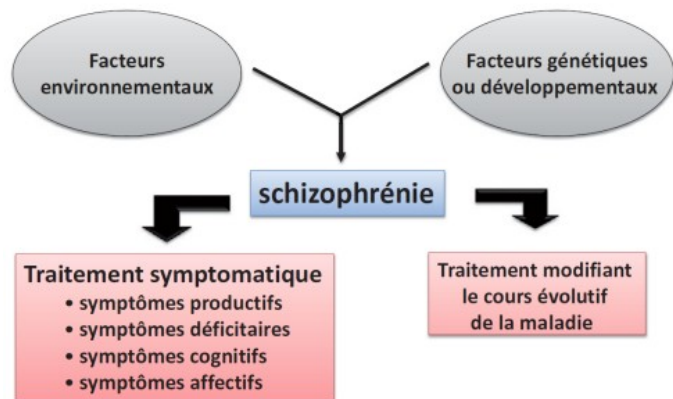


Toxicologie des antipsychotiques

Antipsychotiques

Classes chimiques	Médicaments en DCI
Benzamides	Amisulpride Sulpiride Tiapride
Butyrophénones	Halopéridol
Diazépines et oxazépines	Clozapine Loxapine Olanzapine Quétiapine
Phénothiazines	Chlorpromazine Cyamémazine Fluphénazine Lévomépromazine Péliciazine Pipotiazine
Thioxanthènes	Flupenthixol Zuclopenthixol
Autre classe chimique	Aripiprazole Caripramine Palipéridone Pimozide Risperidone

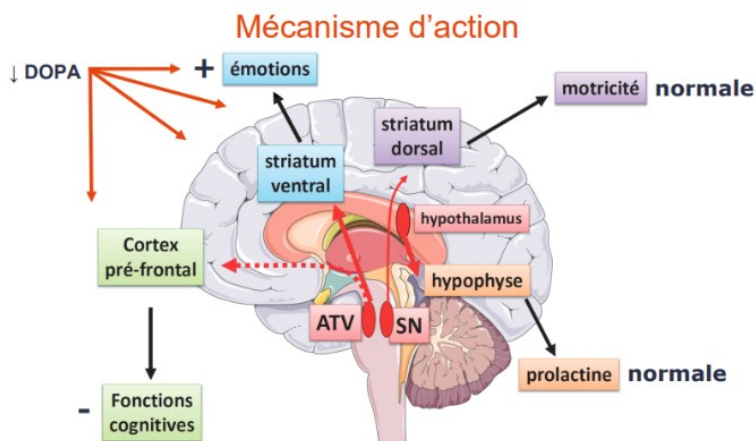


Antipsychotiques = classe médicamenteuse hétérogène initialement caractérisée pour ses effets sur les symptômes productifs comme les délires ou les hallucinations des psychoses chroniques en particulier la Schizophrénie.

Leur objectif est aujourd'hui de traiter l'ensemble des dimensions symptomatiques de la maladie y compris les symptômes déficitaires (repli sur soi, symptômes cognitifs et affectifs).

L'enjeu du traitement psychotique est aussi d'avoir en effet sur le cours évolutif de la maladie.

Mécanisme d'action



Antipsychotiques = sont tous capables de bloquer l'action de la **dopamine**

Antagonisme de récepteur D2 = mécanisme commun à tous les antipsychotiques (avec différentes modalités de blocage).

Certains **AP2G** agissent sur d'autres **neuromédiateurs** (sérotoninergique, cholinergique, histaminergique).

• Les **anomalies de la transmission** dopaminergique observées dans le cadre de la maladie sont complexes car varient selon certaines régions :

- elle est **hyperactive** dans la voie **mésolimbique** → émotions et symptômes productifs de la maladie
- elle est **hypoactive** pour la voie **mésocorticale** → symptômes cognitifs négatifs

• Les voies dopaminergiques qui fonctionnent normalement dans la maladie peuvent également être impactées par les AP => **effets indésirables** fréquents du traitement

- voie **nigrostriée** → motricité
- voie **tubéro-infundibulaire** → synthèse de prolactine

Cinétique

- La cinétique est caractérisée par une **très grande variabilité inter-individuelle**.
- Absorption :
 - au niveau de l'intestin grêle
 - sous forme non-ionisée en milieu légèrement alcalin,
 - transfert passif
 - biodisponibilité comprise entre 40 et 80 %
 - pic plasmatique 2 à 4h
- Distribution tissulaire élevée : **Vd 2 à 20 L/kg** sans tropisme très marqué
- Métabolisme hépatique :
 - **Important effet de 1^{er} passage**
 - **Cytochromes** P450 1A2, 3A4 et 2D6 = catalysent les réactions de phase 1, interviennent au niveau des chaînes latérales carbonées ou des noyaux aromatiques et hétérocycliques
 - Réactions de N-désalkylation, N-oxydation, S-oxydation
 - Métabolites actifs : prolongent les effets toxiques de la molécule mère
 - Réactions de phases 2 : Glucuronoconjugaison et Sulfoconjugaison
- Élimination : **demi-vie extrêmement variable** (entre 3 et 70h)
 - Urinaire pour les conjugués inactifs
 - Biliaire et fécale pour les dérivés plus lipophiles encore actifs avec possible cycle entéro-hépatique

Le très grand volume de distribution fait qu'il est possible de retrouver des traces de métabolites urinaires plusieurs semaines après la dernière prise du médicament.

Toxidrome

Lors d'une intoxication par AP, des effets communs liés au **blocage de différents récepteurs** peuvent être retrouvés.

- **D2 nigrostriés** :
 - Syndrome extrapyramidal
 - = muscles de la tête et du cou atteints → troubles dyskinétiques (spasmes du cou, mâchonnements, protrusion linguale), akathisie...
- **D2 mésocorticaux** :
 - Troubles cognitifs (aggravation des symptômes)
 - = troubles du cours de la pensée, bizarreries du langage...
- **Cholinergiques muscariniques (M)** :
 - Somnolence, bouche sèche, mydriase, rétention d'urines
- **Adrénargiques (α1) périphériques** :
 - Hypothermie, hypotension, vertiges = troubles régulation température et pression artérielle
- **Histaminiques (H1) et (α1) centraux** :
 - Somnolence, coma

Antipsychotiques	Effet antagoniste/agoniste inverse	Effet agoniste entier ou partiel
Amisulpride	D2, D3	
Aripiprazole	5-HT2A, 5-HT2B, α1, H1	D2, D3, 5-HT1A, 5-HT2C, 5-HT7
Chlorpromazine	D2, 5HT2A, M1, H1, α1	
Clozapine	D1-D 5, M1, M2, M3, M5	5-HT1A, M4
Halopéridol	D2, D4, 5HT2A, α1	5-HT1A
Olanzapine	5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT6, α2B, α2C, M1-M5, D1-D5, H1, H2	
Quétiapine	D2-D4, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT7, α1, α2, H1	5-HT1A
Risperidone	5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT6, 5-HT7, D2, D3, D4, α1A, α1B, α2A, α2C, H1	
Sulpiride	D2, D3	

Critères de gravité

- /!\ • En cas d'associations médicamenteuses : l'intensité des manifestation est variable
- Convulsions, arythmie, état de choc et coma

• **Syndrome malin des neuroleptiques :**

- Accident rare mais redoutable (engage le pronostic vital)
- Surtout avec **Antipsychotiques 1^{ère} G (+)** dit *classiques* ou **suivantes** (2G, 3G) dites *atypiques*
- Dans les **1^{ères} semaines** ou après un traitement prolongé
- **Indépendamment de la dose**
- Clinique : hyperthermie, sueurs, pâleur, rigidité musculaire, hypertension artérielle labile et troubles de la conscience (confusion au minimum)
- Biologie : déshydratation ($\uparrow$ protidémie, $\uparrow$ Na), rhabdomyolyse ($\uparrow$ CPK), insuffisance rénale ($\uparrow$ K⁺, créat), acidose métabolique
- **Mortalité 10 %**
- Durée d'évolution : 1-2 semaines

Prise en charge de l'intoxication

- Arrêt du traitement causal + recherche d'association médicamenteuse
- **Hospitalisation**
- **Charbon activé** : si < 2h
- Symptomatique : troubles du rythme et de la conduction, troubles tensionnels, dépression respiratoire, convulsions
- **Surveillance** : prolongée si possible toxicité retardée (**clozapine**)
- Faible intérêt de l'analyse toxicologique (pas de réelle corrélation entre C_{plasmatique} et symptômes)

En cas de syndrome malin :

- **Réanimation + traitement symptomatique** : réhydratation, refroidissement externe, sédation...
- **Pas d'antidote** mais **dantrolène** (myorelaxant d'action directe) (1 mg/kg jusqu'à régression de l'hyperthermie, dose maximale cumulée 10 mg/kg) +/- **bromocriptine** (action dopaminergique)

Ce qu'il faut retenir

- Les malades sont des sujets à risque de poly-intoxication aiguë volontaire à but suicidaire
- Ou intoxication chronique marquée par les effets extrapyramidaux (+ fréquent)
- Ou syndrome malin
- Vd élevé, important effet de 1^{er} passage, métabolites actifs (CYP)
- Prise en charge :
 - +/- Charbon activé
 - Symptomatique
 - +/- Dantrolène